



Actividad | 2 | Diseño de la Interfaz

Nombre del curso

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Marco Rodríguez.

ALUMNO: Uziel de Jesús López Ornelas.

FECHA: 15 de septiembre de 2026.

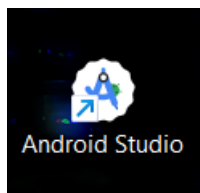
Tabla de contenido

Desarrollo	1
Interfaz de la aplicación	1
Conclusión	10
Link de GitHub.....	11

Desarrollo

Interfaz de la aplicación

Iniciamos con abrir Android Studio:

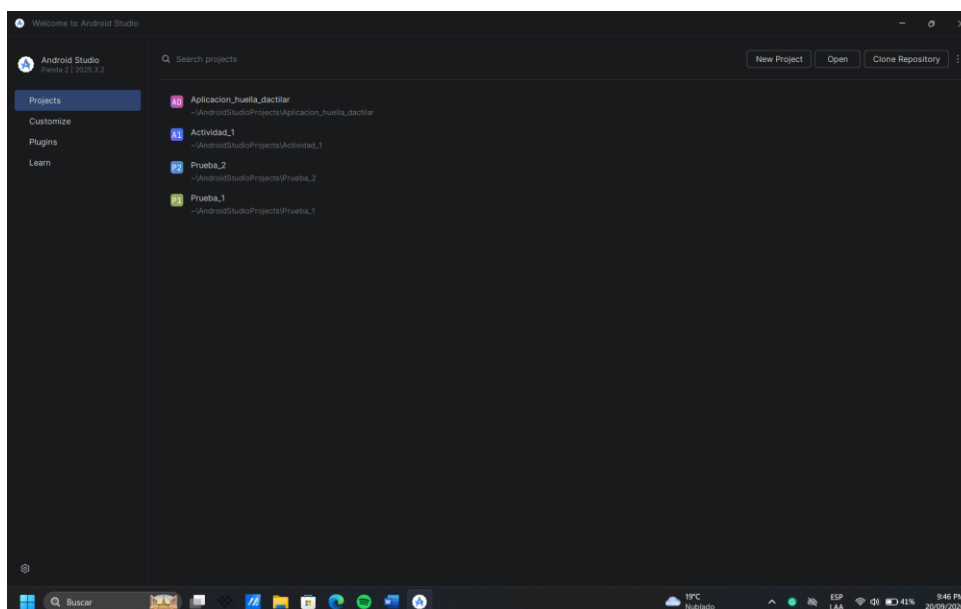


Iniciamos con un nuevo proyecto, en este caso el mío se llama: aplicación_huella_dactilar (esto realizando este documento ya cuando está hecha la interfaz).

-Se realizó en una `empty_view_activity` para tener un mayor control.

-En el lenguaje de Java.

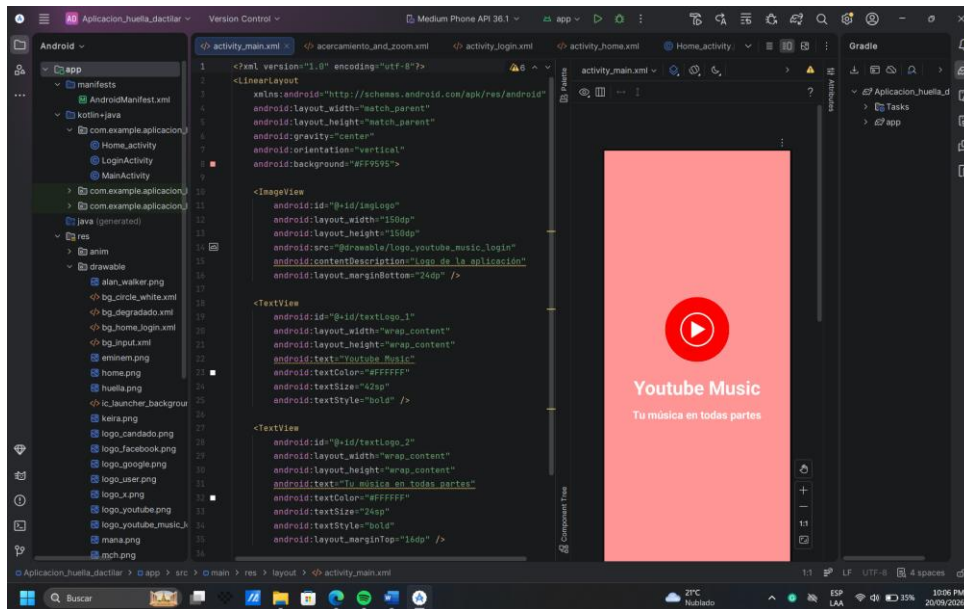
-Con la versión de Android 7 para mayor compatibilidad de dispositivos.



En mi `Main_activity` se creará el splash de mi aplicación dando la bienvenida. Para ello tenemos el siguiente diseño:

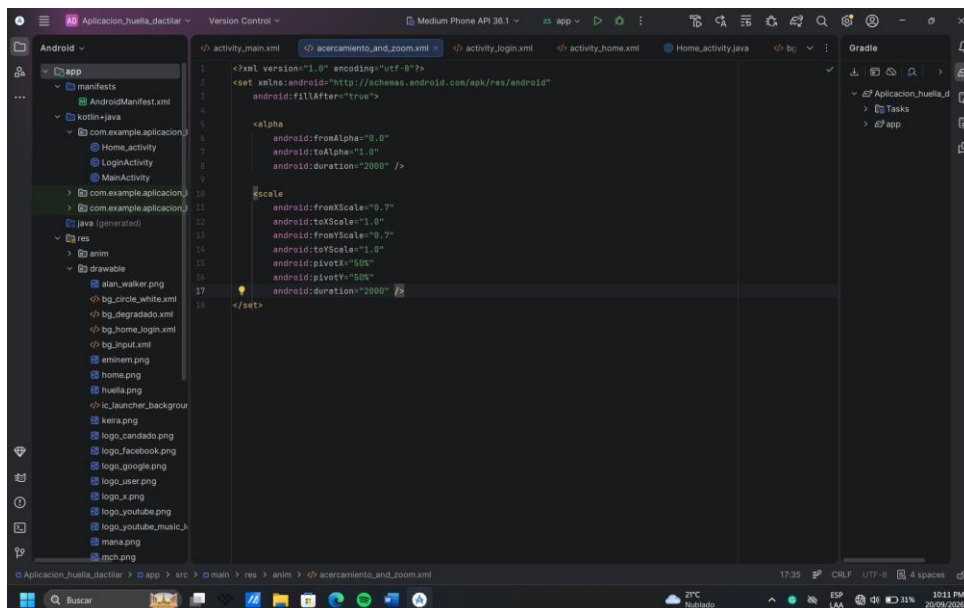
-Para esto se pegaron las imágenes de los iconos y archivos necesarios en la carpeta de `drawable`.

-Se colocaron contenedores en los cuales se agregaron el margen de los iconos, el tamaño, el color de los textos y también lo más importante que era el ID, donde se identifican o nombran a nuestros elementos para mandar a llamarlos.



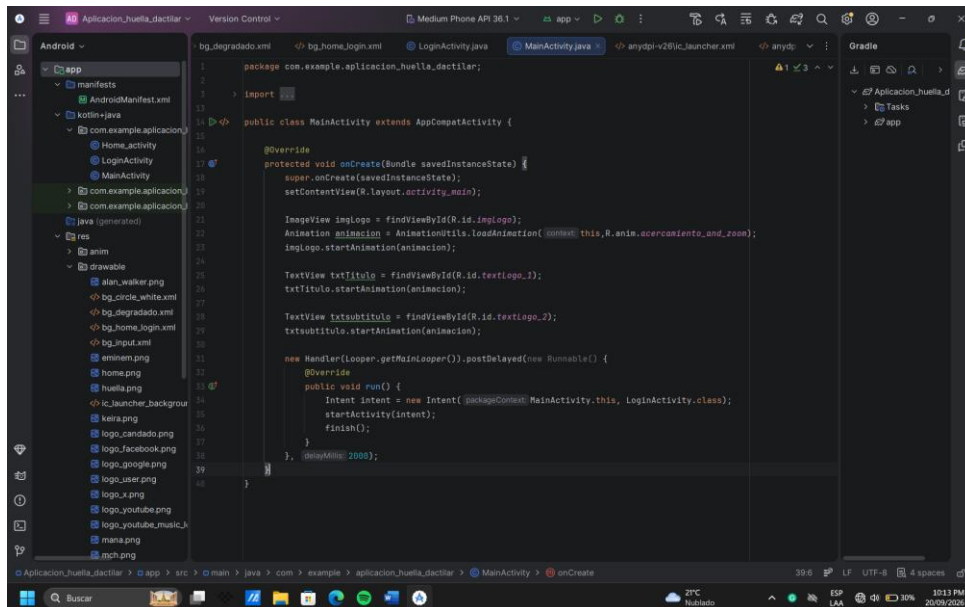
Se crea una nueva activity llamada `acercamiento_and_zoom` para colocar acciones a nuestros iconos en el splash:

-Aquí tenemos las animaciones correspondientes sencillas pero eficientes.



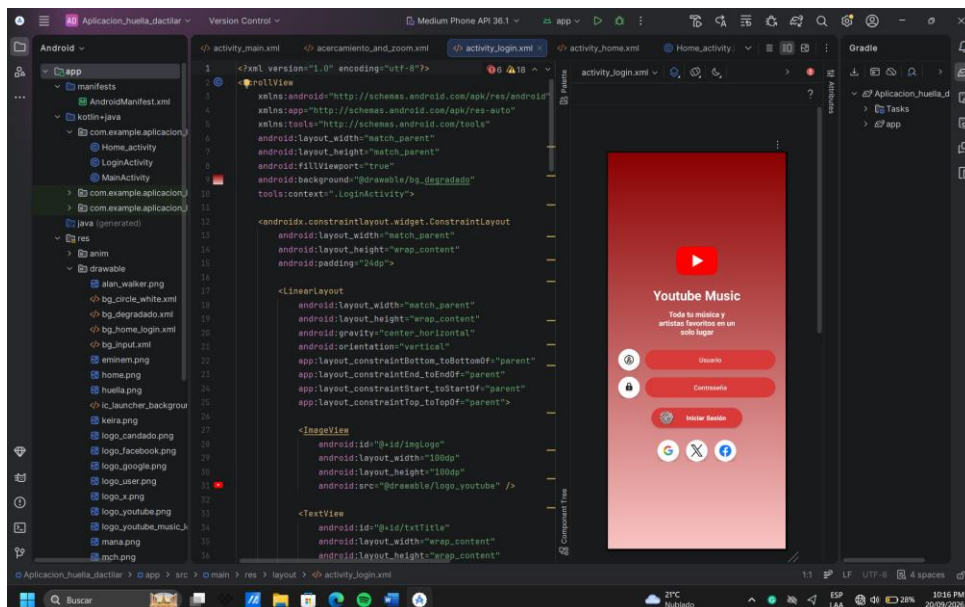
En nuestro main_activity mandamos a llamar el método que acabamos de crear y también los asignamos a los elementos correspondientes:

-En este lugar también se puede realizar el tiempo en el que la pantalla pasa a la siguiente.

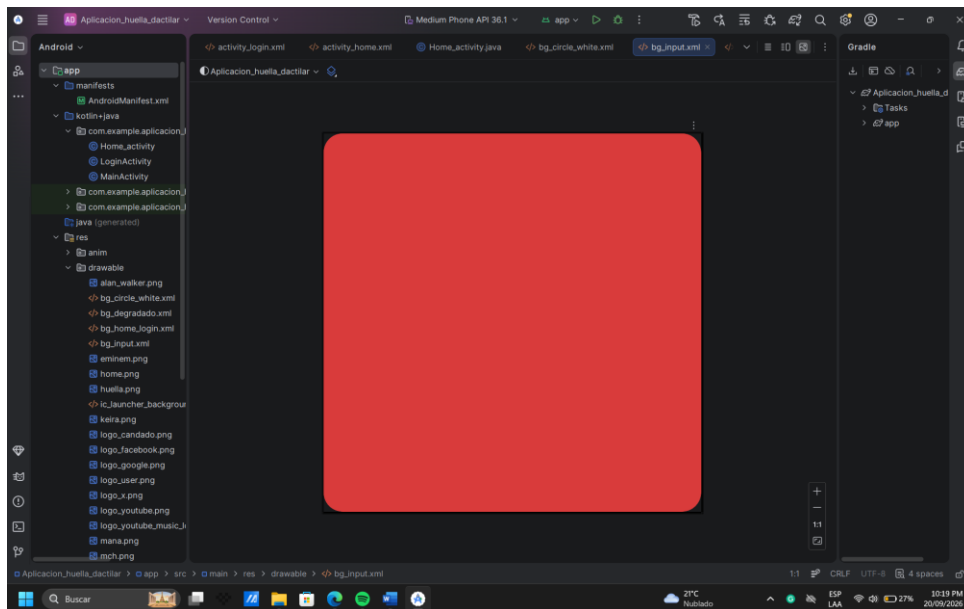
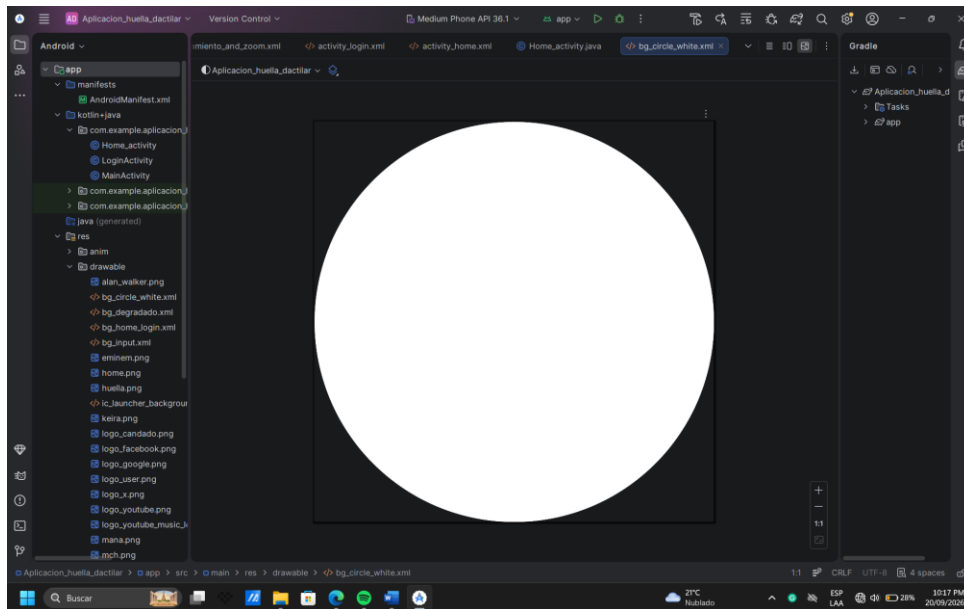


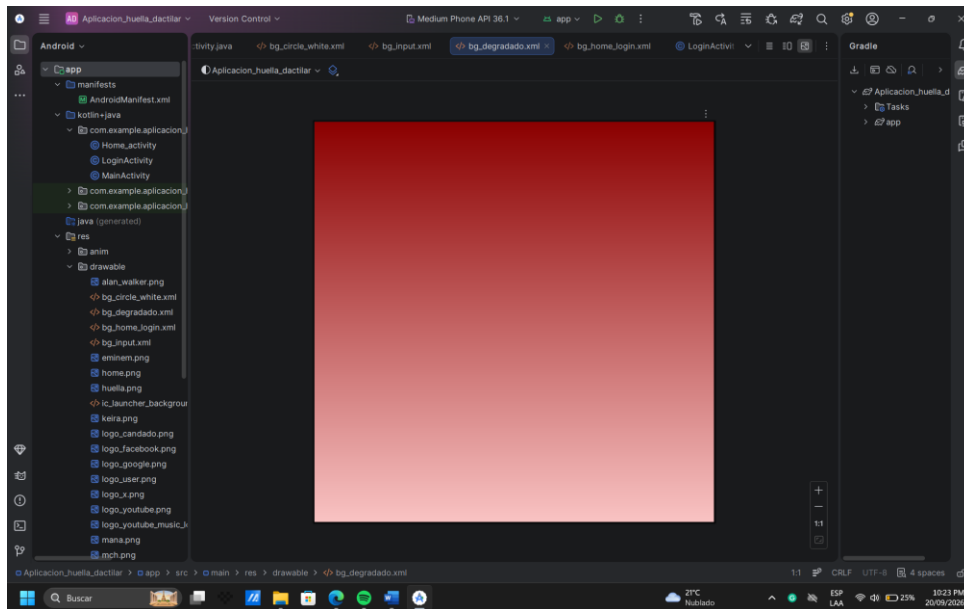
Creamos una nueva activity llamada login_activity, esta es la pantalla de inicio de sesión de nuestra aplicación en donde contendrá los elementos necesarios:

-Los contenedores correspondientes se realizaron en diferentes maneras.



En drawable se crearon dos archivos para lograr el diseño:

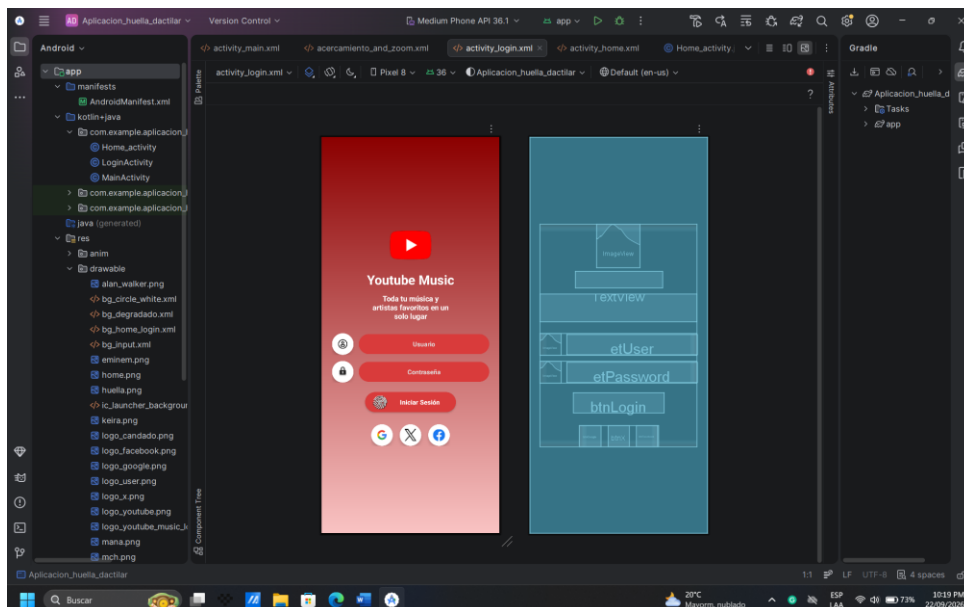




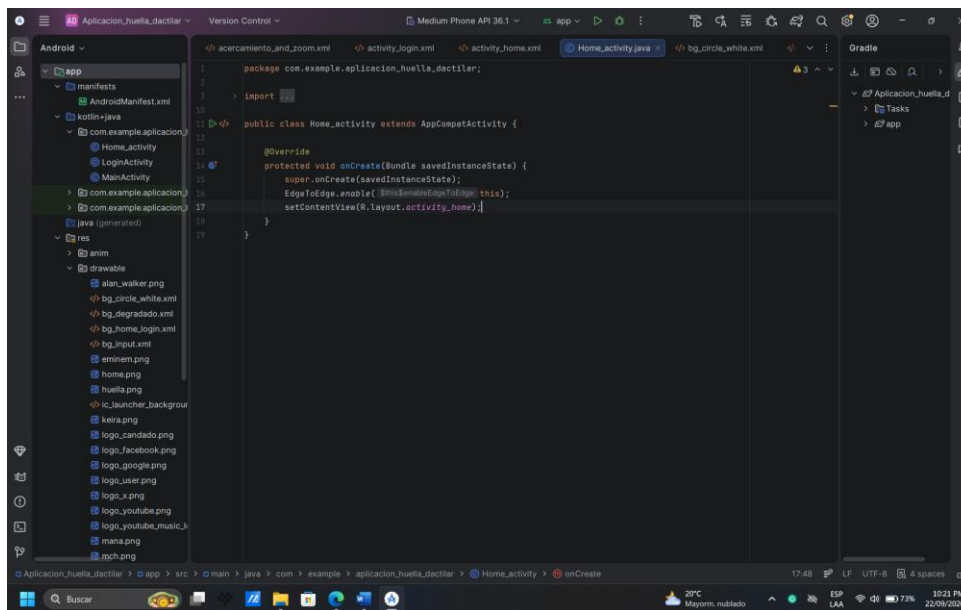
Con esto el diseño toma forma con los contenedores necesarios para que este distribuido correctamente:

-Los elementos necesarios para que este funcione son desde text_view, linear_layout hasta image_view.

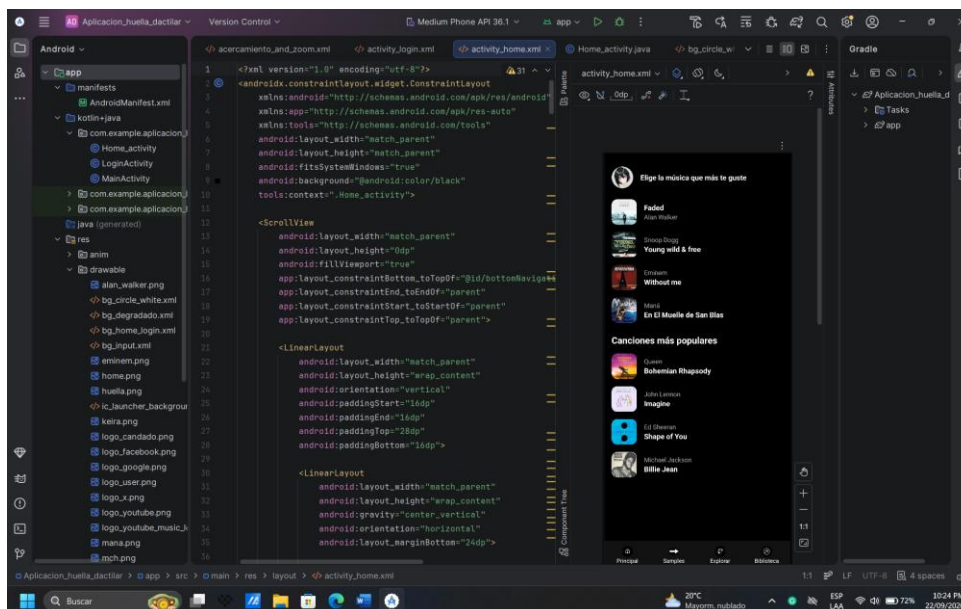
-También se hacían pruebas con la pantalla del celular que se estaba emulando para tener una mejor distribución.



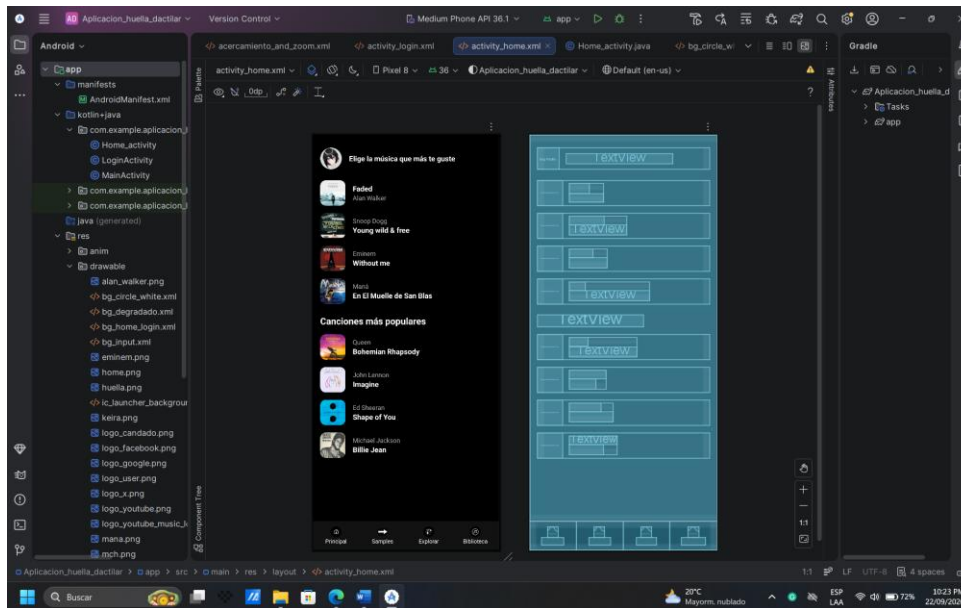
Creamos una nueva activity llamada Home_activity que es la pantalla que nos recibirá cuando se ingresen los biométricos:



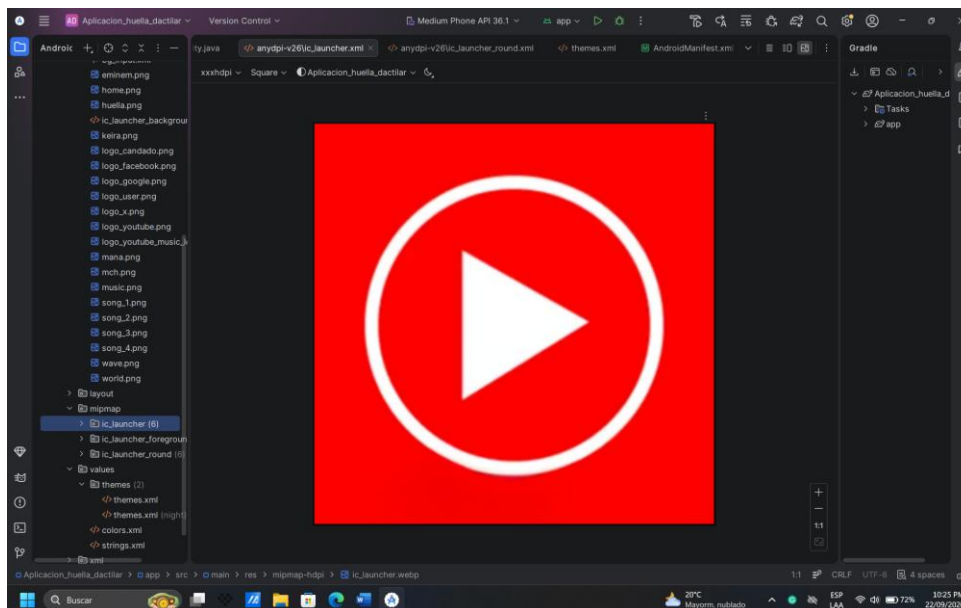
Cuando nos dirigimos a nuestro lienzo nos encontraremos con los contenedores que hicimos para que estos tengan los márgenes adecuados, los nombres, los identificadores, imágenes, entre otros:

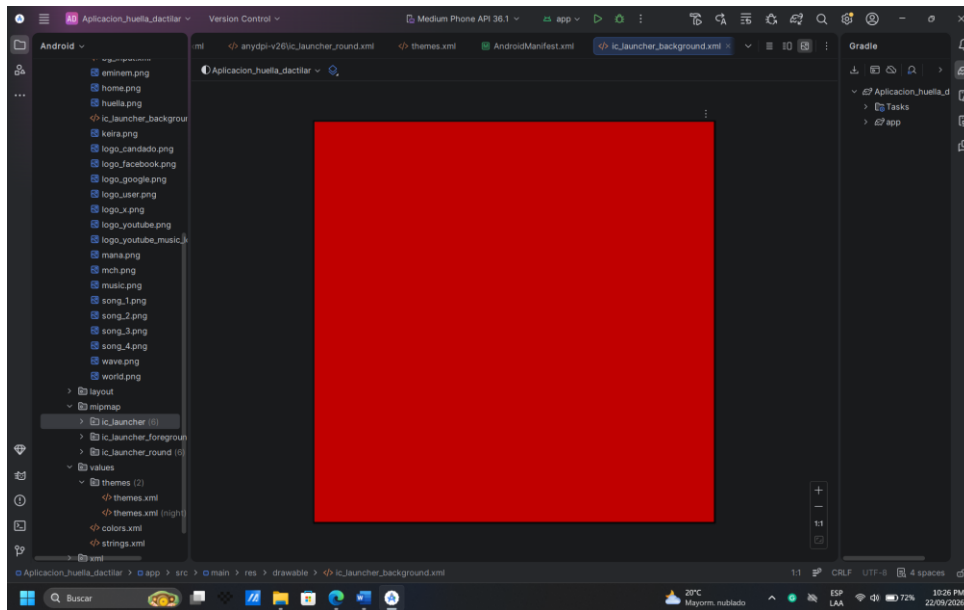
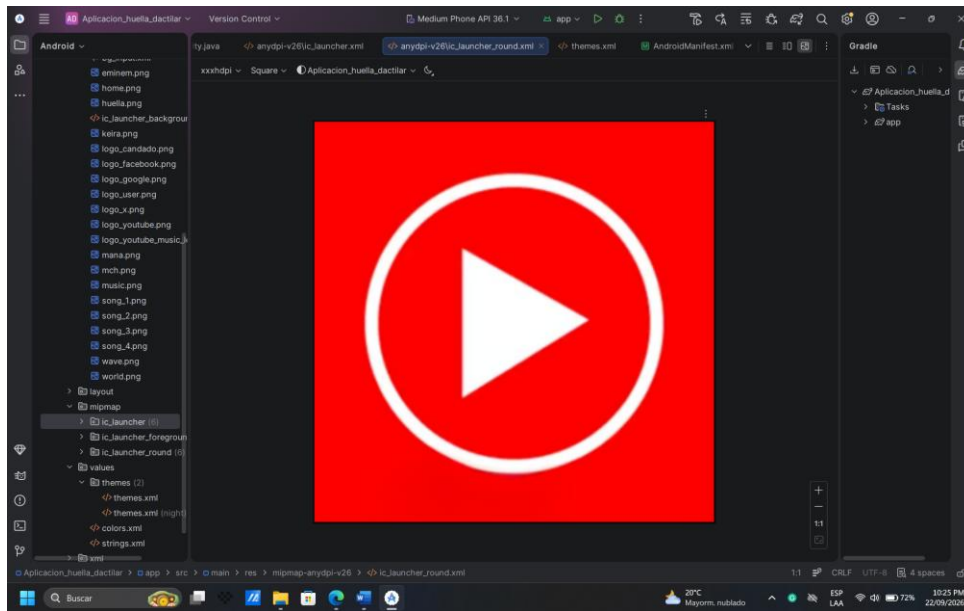


Aquí no colocamos una nueva activity para crear el fondo ya que con solo poner el fondo de color negro basta ya que es un color solido:

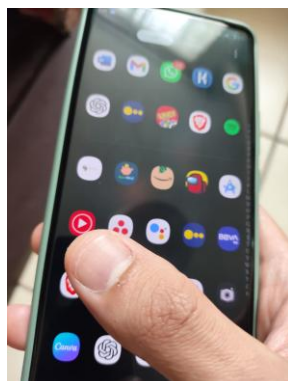


Como algo extra en el mipmap alteramos en icono par que este coincidiera con nuestra aplicación:





En las siguientes imágenes se mostrará la aplicación en el celular físico. Primero El logotipo o icono de la aplicación:



La pantalla de bienvenida:



La pantalla de Login:



La pantalla de Home:



Conclusión

En la primera actividad se realizó el modelado o el maquetado del diseño de la página web en Figma, por supuesto, ahora toca el turno de pasar ese diseño a la aplicación de Android Studio que es ahí donde de verdad podremos depurar nuestro proyecto para hacerlo en pruebas, es decir, podemos ver de manera práctica el funcionamiento de nuestra aplicación.

En este punto obviamente también se trata del diseño de la aplicación por lo que aún no tendría un cierto grado de funcionalidad en lo que respecta el biométrico, Pero eso no quita el hecho de que también hay ciertas funciones que se tienen que programar para que se vea más presentable y tenga mejor coherencia.

Uno de los casos más obvios que hay en mi proyecto es la primera activity, básicamente te da la bienvenida y te manda al logging principal, no te abre directamente al login principal sino que todavía tiene una animación extra, claro está que también quise darme el lujo de cambiar el icono de la aplicación para que fuera más acorde lo que se estaba presentando. Y por supuesto se trató de hacer lo más parecido en android estudio la aplicación que habíamos diseñado en Figma.

Se recomendó que nosotros activáramos las opciones de desarrollador en nuestro teléfono para activar una función especial que nos permitía vincular nuestro dispositivo a la computadora y que este la leyera sin ningún problema. Este método es recomendable porque no necesariamente estamos cargando un dispositivo virtual, cómo sabemos un dispositivo virtual ocupa mucho espacio en la memoria, entonces, si algún usuario con alguna laptop que tenga poca memoria quiere descargar diferentes dispositivos virtuales básicamente se acabaría el almacenamiento que tendría.

Es por eso que es muy recomendable utilizar tu dispositivo además, es mucho más rápido, básicamente nos dice de una manera en la vida real cómo reaccionaría nuestra aplicación en un dispositivo físico.

Link de GitHub

https://github.com/UZLOP984/Desarrollo_aplicaciones_biometricas_I.git